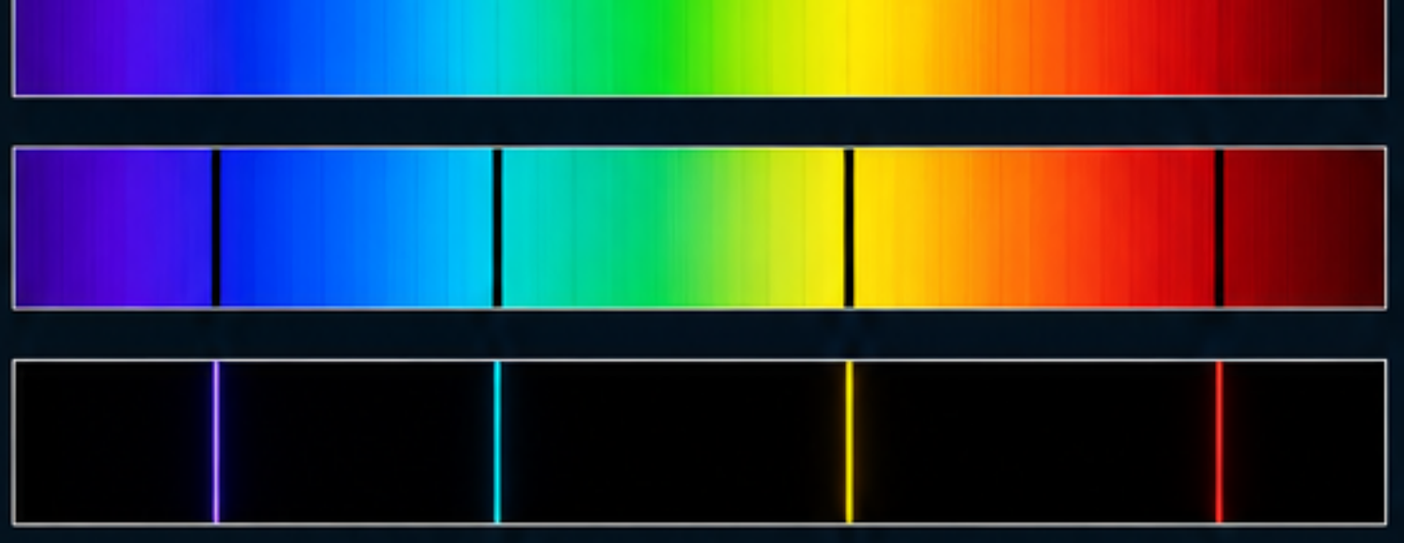
La luce racconta le stelle

Uno spettro è un insieme di indizi

La luce delle stelle contiene un'enorme quantità di informazioni. Dispersa nei suoi colori e nelle sue righe, rivela temperatura, composizione, densità, moti e condizioni del gas che emette e assorbe la luce.

Ricostruzione illustrativa

TRE TIPI DI SPETTRI



CONTINUO — Uno spettro continuo contiene tutti i colori, senza interruzioni.

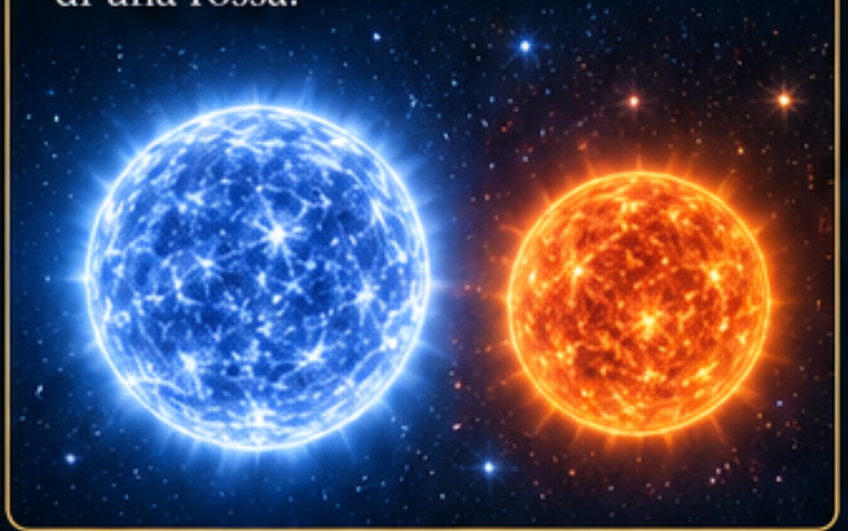
ASSORBIMENTO — Uno spettro di assorbimento mostra righe scure su un fondo continuo.

EMISSIONE — Uno spettro di emissione mostra solo alcune righe luminose su fondo scuro.

Righe schematiche, non spettro misurato di un elemento.

TEMPERATURA

La distribuzione della luce e le righe aiutano a stimare la temperatura. In generale, una stella intrinsecamente più blu ha una superficie più calda di una rossa.



COMPOSIZIONE E CONDIZIONI

Atomi e ioni lasciano righe caratteristiche. La loro intensità dipende anche da temperatura e densità: una sola riga non basta sempre a identificare una sostanza.



MOTO LUNGO LA VISUALE

Il confronto con righe di riferimento rivela spostamenti Doppler. Per un moto relativo semplice, verso il rosso significa allontanamento, verso il blu avvicinamento.





Polvere interstellare, atmosfera, strumenti e colori assegnati alle immagini possono modificare ciò che vediamo. Per interpretare uno spettro servono calibrazione e modelli.

Schema qualitativo: colori e larghezze delle righe non sono in scala. Le stelle sono gas e plasma, non sfere solide incandescenti.

Fonti: NASA Webb — Types of Spectra; ESA — A star's spectrum explained; Treccani — Caratteristiche delle stelle; Lorenzo Roi — Corso2; SAIt — Bignamino2022; INAF Torino — Lattanzi.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.